



半导体材料卡脖子系列（十二）——高纯氦气

中国是全球最大的氦气消费国，但对外依存度超过95%，几乎全部依赖进口。氦气是半导体制造中不可替代的关键材料——刻蚀、薄膜沉积、晶圆冷却、氦质谱检漏，每一个核心工艺环节都要用氦。2026年3月卡塔尔拉斯拉凡氦气基地因不可抗力停产，叠加霍尔木兹海峡航运中断，全球氦气供应直接减少30%-38%，亚太半导体企业库存仅够维持约6个月。这不是一般的价格波动，而是真正的供应链卡脖子风险。

高纯氦气（5N及以上）长期以来被美国空气产品、林德、法液空、大阳日酸四大外资气体巨头垄断。国内企业过去只能做分装和销售，没有气源、没有液化能力、没有长期采购协议，在供应链里几乎没有话语权。这种情况从2025年开始出现实质性变化：国内企业在卡塔尔、俄罗斯拿到长期供气协议，BOG（液化天然气蒸发气）提氦技术实现突破，国产高纯氦气开始规模化产出。

这个板块的投资逻辑很直接：半导体需求刚性，供应高度集中，国产替代刚刚起步。谁有气源、谁有液化能力、谁能拿到长期协议，谁就是这轮替代的真正受益者。

第五名：和远气体（002971）

和远气体是湖北本土气体公司，业务以普通工业气体和尾气回收为主，电子特气是正在培育的第二增长曲线。公司2025年实现营业收入21.98亿元，同比增长8.32%；归母净利润1.29亿元，同比增长41.28%。盈利增速显著快于营收增速，主要原因是高毛利电子特气产品占比提升，以及宜昌电子特气产业园部分产线投产带来的产品结构优化。

公司在电子特气领域的布局有一定看点。宜昌电子特气产业园规划产品包括高纯氦气、高纯氢气、高纯稀有气体等，部分产线已在2025年投产。但就当前阶段而言，电子特气在公司整体营收中的占比还很低，氦气业务更是处于起步阶段，对公司整体利润的实质贡献有限。

2026年一季度，公司营收5.87亿元，同比增长12.65%；归母净利润3498万元，同比增长2.4%，利润增速较2025年全年明显放缓，说明电子特气新业务尚未形成规模化利润贡献。公司的核心逻辑是“宜昌电子特气产业园投产→电子特气放量→盈利能力提升”，这个逻辑通顺，但需要时间验证，短期弹性有限。

从投资角度看，和远气体更像是一个“有预期、在验证”的标的。产业园如果顺利爬坡，公司有望从普通工业气体企业升级为电子特气供应商，估值和盈利有双重提升空间。但当前氦气业务占比极低，国产替代的直接受益程度有限，排在第五名。

第四名：凯美特气（002549）

凯美特气2025年交出了一份“扭亏为盈”的答卷。公司全年实现营业收入6.27亿元，同比增长6.57%；归母净利润6855.57万元，同比大幅增长241.16%，2024年同期为亏损4856.66万元。扣非归母净利润5368.49万元，同比增幅高达3719.55%。这份业绩的核心驱动因素是费用管控——销售费用同比下降26.65%，管理费用同比下降36.32%，叠加部分电子特气产品通过客户认证后开始贡献收入。

氦气业务方面，凯美特气目前以贸易型供应为主，即从国内外气源方采购液氦或气氦，经过纯化分装后销售给下游客户。公司已在电子特气领域建立较完整的产品矩阵，光刻气产品通过ASML子公司Cymmer和日本GIGAPHOTON认证，具备进入国际半导体供应链的资质。2022年定增募投的宜昌凯美特特种气体项目推进进度达78.26%，预计2026年4月投产，投产后将提升电子特气自产能力。

但需要注意，凯美特气当前的核心盈利来源仍然是食品级二氧化碳和工业气体（母公司业务），电子特气及氦气业务体量尚小。2025年扭亏主要依赖费用压降而非主业爆发，这个性质的利润增长可持续性需要观察。公司电子特气产品矩阵的完善是长期看点，宜昌项目投产后若能顺利放量，公司有望从“贸



易型"向"自产型"升级，届时氦气业务的受益弹性会显著提升。

凯美特气排在第四名，核心理由：电子特气布局完整、认证资质齐全、宜章项目即将投产，但氦气业务当前体量小、以贸易为主，国产化受益弹性待验证。

第三名：杭氧股份（002430）

杭氧股份是国产工业气体领域的绝对龙头，2025年营业收入150.83亿元，同比增长9.96%；归母净利润9.49亿元，同比增长2.87%。公司业务分为两大板块：气体销售（92.07亿元，占比61.04%）和空分设备（54.41亿元，占比36.07%）。气体业务已取代设备成为公司核心营收支柱，且增速更快（+13.66% vs +7.43%），说明公司正从"卖设备"向"卖气体"的战略转型稳步推进。

在氦气领域，杭氧股份的布局路径和金宏气体、华特气体有所不同。公司依托空分设备的技术积累，在BOG提氦（从液化天然气闪蒸气中提取氦气）方向有独特优势。2025年，公司在国产氦气提取项目上取得突破，部分装置已成功产出5N级高纯氦气。此外，杭氧作为国内最大的气体供应商之一，在国际氦气采购谈判中有更强的议价能力，2025年公司与中东等地区供应商扩大了长期采购协议，保障高纯氦气稳定供应。

但客观看待，氦气业务在杭氧整体营收中的占比当前仍然很低。公司气体业务以氧气、氮气、氩气等大宗气体为主，高纯氦气属于高附加值但小规模的战略品类。杭氧的真正价值在于：一旦国产提氦技术实现规模化量产，公司作为下游最大的气体运营方之一，可以通过自产+采购双重路径保障供应，并在客户端实现替代进口。

排在第三名的原因：杭氧有设备技术积累+BOG提氦布局+客户渠道优势，但氦气业务收入占比低，短期直接业绩弹性不及专业化气体公司。

第二名：华特气体（688268）

华特气体是国内电子特气领域的头部企业，产品已进入台积电、中芯国际、长江存储、华润微等一线晶圆厂供应链。2025年公司实现营业收入14.19亿元，同比增长1.70%；归母净利润1.35亿元，同比下降26.75%。利润下滑的主要原因是传统氟碳类产品价格下行，以及可转债利息费用和美元汇兑损失增加。但需要注意，公司半导体领域应用产品的毛利率同比提升约1.04%，说明核心电子特气产品的盈利能力在改善。

氦气是华特气体当前最值得关注的业务增量。2025年公司氦气品类综合收入占营业收入约12%，对应约1.7亿元销售收入，且增速较快。华特气体的氦气业务模式是"海外长协+国内纯化分装"：公司与卡塔尔、俄罗斯等氦气主产区的供应商签订了长期采购协议，在境内建设纯化装置和液化充装产线，实现进口氦气的国产化分装和自主品牌供应。受2026年3月卡塔尔氦气基地停产和霍尔木兹海峡航运中断影响，海内外氦气价格持续上涨，华特气体作为有长协保障的供应商，价格和出货量双向受益。

从客户结构看，华特气体的氦气产品已进入国内主要晶圆厂和面板厂，在半导体领域的客户粘性较强。公司年报披露，正在推进多个电子特气新产品的客户认证，氦气是其中的重要品类。2026年利润压力的缓解（可转债利息费用同比降低）叠加氦气涨价的利润弹性，公司业绩有望显著回升。

华特气体排在第二名，核心理由：氦气收入占比已达12%（四家公司中最高），有长协气源保障，客户以半导体厂为主，直接受益于氦气涨价和进口替代双重逻辑。

第一名：金宏气体（688106）



金宏气体是国内综合气体服务商的龙头，2025年实现营业收入27.77亿元，同比增长9.95%，归母净利润1.32亿元，同比下降34.44%。利润下滑主要受光伏等下游行业周期影响，特种气体板块收入和毛利率同比下降。但拆解收入结构会发现，公司大宗气体收入11.73亿元（+20.57%）、现场制气收入3.57亿元（+28.57%），这两块业务的增速显著快于特种气体，说明公司在基础气体领域的市场地位在持续强化。

氦气是金宏气体“弹性最大”的业务板块。2025年公司氦气销售收入约占营收的6%，对应约1.5亿元，但增速很快——公司披露2025年氦气销量同比翻倍。更重要的是，金宏气体在氦气“自主化供应体系”上的布局是四家公司中最完整的：一是通过锁定多源头氦气资源（卡塔尔、俄罗斯、国内BOG提氦项目），建立多元化供应保障；二是在内蒙古阿拉尔市与京藤能源合资投建气氦、液氦提取纯化装置，推动国产氦气自主生产；三是持续扩充储运能力（液氦槽车、ISO液氦罐箱），解决氦气运输“卡脖子”环节。

从价格弹性看，2026年3月全球氦气供应危机后，国内高纯氦气价格已有显著上涨。金宏气体有长协锁定成本，市场价格上行时利润弹性最大。据测算，氦气价格每上涨10%，对公司净利润的弹性约在15%—20%左右（以2025年为基数）。如果氦气价格持续维持高位，2026年公司净利润有望超市场预期。

金宏气体排在第一名，核心理由：氦气销量翻倍增长+自主提氦项目布局+储运能力完整+长协成本锁定，是A股中最纯正的氦气国产化受益标的。

报告时间：2026年5月22日 | 作者：开卷有财

风险提示：本报告仅供研究参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。